Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk

PASSLÄNGD	GRUPP	FREKVENS	INNEHÅLL
60 minuter	**Två till tio elever**	**Två pass i veckan och ett tredje när det går, i fem veckor**	**Ett fokus i veckan**

SÅ FUNGERAR INSATSEN

En kurs i fem veckor för två till tio elever i åk 4–6 som behöver stöd i att förstå bråk. Före första passet gör du kartläggningen.

Veckorna: lika delar, bråk på tallinjen, likvärdiga bråk, addera och subtrahera, bråk av antal. Varje vecka har en mening som gruppen säger och sätter upp på väggen.

TRE SAKER ATT HÅLLA FAST VID

Visa först och säg bråket i ord. Vik, lägg och peka framför eleverna, och säg bråket med ord, som tre fjärdedelar.

Fråga efter det hela. Det hela är det som delas: remsan, staven, sträckan från 0 till 1 eller knapparna.

Från material till siffror. Pass 1 med material, pass 2 med bild och tallinje. Materialet ligger kvar.

ARBETSFORM

Läraren visar (eleverna tittar och lyssnar) → gemensamt (alla gör likadant, ett handgrepp i taget) → i par (den ena gör och berättar, den andra kontrollerar) → enskilt (var och en visar och berättar) → gemensamt igen (alla visar och säger det tillsammans)

PASS 1 OCH 2 · FEM DELAR, TIDER OCH FRASER

STEG	EXEMPELFRASER
1 · Första bråket 0–8 min	*”Fyra lika stora delar. Jag skriver fyran under strecket.”* *”Jag räknar delarna: en fjärdedel, två fjärdedelar, tre fjärdedelar.”*
2 · Samma bråk 8–18 min	*”Räkna delarna med mig.”* *”Vad är det hela? Hur många lika stora delar är det delat i?”*
3 · Korten 18–38 min	*”Hur många lika stora delar är det hela delat i? Hur många delar tar du?”* *”Är det mer eller mindre än en halv?”*
4 · Fyra sätt 38–50 min	*”Visa bråket på två sätt.”* *”Berätta vad nämnaren och täljaren säger.”*
5 · Veckans mening 50–60 min	*”Vem kan visa det på ett annat sätt?”* *”Nu säger vi veckans mening tillsammans.”*

Pass 3, när det går: Spelet 0–20 min i par. Problemet 20–55 min, där ni förstår och planerar gemensamt, löser i par och jämför gemensamt. Veckans mening 55–60 min. Lärarens ord, meningarna och korten står under Kursens material på metodens sida, och korten att skriva ut i planeringsmallarna.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp/lathund

Vi kör ett pass: bråk på tallinjen

GRUPPEN · FEM ELEVER, ÅK 4–6, VECKA 2, PASS 1

Läraren lägger fjärdedelar mot tallinjen på bordet: *”Här är en fjärdedel. Talet står vid strecket, där delen slutar.”* Hen räknar till fyra fjärdedelar och säger: *”Fyra fjärdedelar är 1. Fem fjärdedelar, nu är vi förbi 1.”*

Alla lägger fjärdedelar och räknar i kör. *”Var hamnar tre fjärdedelar?”* frågar läraren. Amira pekar: *”Mellan en halv och 1.”*

Läraren läser kortet *”Sätt ut 3/5. Är det mer eller mindre än en halv?”* Hamza skriver 3/5 på tejpen mitt under staven. *”Var slutar tre femtedelar?”* frågar läraren. Hamza sätter strecket vid slutet. Noah säger: *”Längre än halvan. Mer än en halv.”*

Noah lägger 5/4 själv och säger: *”En och en fjärdedel.”* Till sist lägger gruppen 7/4, och Elsa säger: *”Det har en plats mellan 1 och 2.”* Läraren noterar att Hamza skrev bråket mitt under staven i stället för vid strecket.

DET JAG FÖRBEREDDE Tejpat en tallinje per elev, med en stavlängd mellan 0, 1 och 2. En sats bråkstavar per elev, halvor och fjärdedelar ur en extra sats till varje elev och till mig, dagens kort och spelkorten till Högst vinner, klippta. Lagt 5/4 och 7/4 själv och sagt orden högt.

KLAR TIDIGT Spela veckans spel, som heter Högst vinner. Båda vänder ett kort, och den som har det största bråket tar båda, men bara om hen säger varför.

60 MINUTER, STEG FÖR STEG

TID	VAD HÄNDER
Före	**Förberedelse** Ta fram dagens material, tejpa tallinjerna och klipp dagens kort. Gör passets första och sista bråk ur veckans ruta Till läraren, under Kursens material eller först i veckan i planeringsmallarna, och säg orden högt.
0–8	**1 · Första bråket** Visa bråket framför eleverna och säg vad det hela är, hur du delar och vad bråket heter.
8–18	**2 · Samma bråk** Alla gör bråket en gång till, ett handgrepp i taget, och räknar delarna i kör.
18–38	**3 · Korten** Läs ett kort. Paren gör och kontrollerar, sedan läser de för varandra.
38–50	**4 · Fyra sätt** Var och en får ett kort, gör bråket på bordet och visar det på bladet Bråket på fyra sätt. Lyssna på en i taget. Fler än sex elever: halva gruppen i pass 1, resten i pass 2.
50–60	**5 · Veckans mening** Gör det sista bråket tillsammans och säg veckans mening.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp/lathund

Bråket på fyra sätt

NAMN: _____ KORTET: _____

Med material	Som bild	På tallinjen	Med siffror

Nämnaren säger hur många lika stora delar det hela är delat i, och täljaren säger hur många sådana delar vi har.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp/lathund

Vad du behöver för kursen

BRÅKKRAV 1

Finns i materialet

Nämnaren finns bland stavarna i pass 1

BRÅKKRAV 2

Mellan 0 och 2

Bråket ryms på tallinjen

BRÅKKRAV 3

Visar veckans fokus

Det eleverna ska se den här veckan

VAR MATERIALET FINNS

Bråkstavar. Mallen Bråkstavar att klippa, två sidor, en av varje per elev på tjockt papper, eller en köpt sats per par. I vecka 2 också halvorna och fjärdedelarna ur en extra sats till varje elev och till dig.

Remsor. A4-ark klippta på längden, lika långa som den längsta staven.

Tallinjer. Tejp längs bordskanten, och mallarna Tallinjer i delar och Tomma tallinjer till pass 2.

Kort och kartläggning. Under Kursens material på metodens sida, en ram per vecka med kartläggningen först. I planeringsmallarna skriver du ut veckans kort med veckans ruta Till läraren, där det du visar först, veckans mening och det sista bråket står.

Bråket på fyra sätt är lathundens tredje sida och står också i planeringsmallarna, efter diplomet och före Bråkplanket. Skriv ut det liggande, ett per elev, och laminera det gärna. Stavarna ryms inte i rutorna, så eleven gör bråket på bordet och ritar det. Skriv ut stavarna, planket och tallinjerna på samma sorts papper, A4 eller A3 liggande.

PÅ BORDET NÄR PASSET BÖRJAR

- Bråket på fyra sätt, ett per elev
- Tallinjen på bordet, en per elev
- Färgpennor, penna och papper
- Stavar eller knappar, en sats per elev
- Dagens kort, klippta
- Din egen sats och tallinje

CHECKLISTA INFÖR PASSET

- ☐ Tagit fram materialet i veckans ram och bladet Bråket på fyra sätt.
- ☐ Tejpat tallinjerna från vecka 2, en stavlängd mellan 0, 1 och 2.
- ☐ Kopierat korten till dagens pass i veckans ram, en kopia per par, och klippt dem.
- ☐ Gjort det första och det sista bråket och sagt orden högt.
- ☐ Bestämt paren.
- ☐ Hängt upp affischen.

UPPFÖLJNING

Före insatsen: Gör kartläggningen med hela gruppen, cirka 30 minuter, utanför passen. Uppgifterna står under Kartläggning före och efter kursen. Anteckna R för rätt svar och R+ när eleven också förklarar med rätt ord, med en bild eller på tallinjen, i kolumnen Före.

Varje pass: Vem kunde säga vad nämnaren och täljaren betyder, och vem gjorde veckans vanliga fel?

Efter fem veckor: Gör samma kartläggning igen och anteckna i kolumnen Efter på samma kopia. Jämför uppgift för uppgift och berätta för klassläraren vad som behöver mer träning.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp/lathund